

南京理工大学博士、硕士研究生考试

高等数值分析(闭卷)试题

时间: 120 分钟

姓 名 _____ 学 号 _____ 学院 (系) _____

注: 可带计算器, 所有解答必须写在答题纸上, 标上题号。
(计算过程保留 4 位小数)

一、(7 分)

为了使 $\sqrt{23}$ 的近似值的相对误差不大于 0.1%, 问至少应取几位有效数字?

二、(10 分)

已知函数表如下:

x	0.2	0.4	0.6	0.8
e^x	1.2214	1.4918	1.8221	2.2255

构造差商表, 写出 3 次 Newton 插值多项式, 据此计算 $e^{0.25}$ 的近似值并估计截断误差。

三、(10 分)

用最小二乘法求一形如 $y = ax + bx^2$ 的多项式使与下列数据相拟合:

x	19	25	31	38	44
y	20.1	33.3	49.2	75.5	98.5

四、(10 分)

用复合辛普生公式计算积分(限定用 9 个点上的函数值)

$$\int_1^2 \frac{\sin x}{x} dx.$$

五、(8 分)

用牛顿迭代法求 $2 + \arctan x - x = 0$ 近似根, 这里要求 $|x_{n+1} - x_n| < 10^{-5}$ 。

六、(10 分)

用经典(四阶)龙格-库塔格式求解初值问题:

$$\begin{cases} y'(x) = -y, & x \in [0, 1] \\ y(0) = 1 \end{cases}.$$

要求按步长 $h = 0.1$ 写出计算格式, 并算出 $y(0.1)$ 的近似值。

七、(15)

用古典显格式求如下定解问题在 $k = 1, 2$ 层上的差分解(取

$\tau = 0.01, h = 0.1$, 网格比 $r = \frac{a\tau}{h^2} = \frac{1}{2}$):

$$\begin{cases} u_t = au_{xx}, & 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0, t) = u(1, t) = 0, & t > 0 \\ u(x, 0) = \sin \pi x, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$